

TAREA 2 MA 26.2 Entrega 29 Agosto

1. En la tarea 1 demostraron que para matrices $[K]$ como las que se presentan en problemas oscilatorios o difusivos:

$$[K]u \cdot u < 0 \quad \text{si los } k_{ij} > 0$$

- a) Si $\underline{u}_\lambda$ es un autovector de $[K]$ con autovalor λ cuánto vale

$$\frac{[K]\underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda}{\underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda}$$

- b) Para un problema difusivo las "soluciones fundamentales" (clase) toman la forma:

$$e^{\lambda t} \underline{u}_\lambda$$

Cuánto vale esta solución cuando $t \rightarrow \infty$

- c) Para un problema oscilatorio la solución fundamental toma

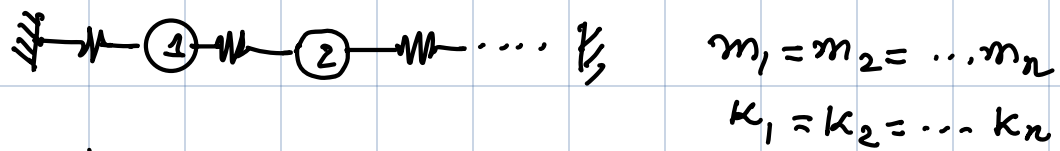
la forma $T(t) \underline{u}$. Si se sustituye

en $\ddot{\underline{u}} = [K] \underline{u}$ cual es la ecuación

para $T(t)$. ? $[K] \underline{u} = \lambda^2 \underline{u}$

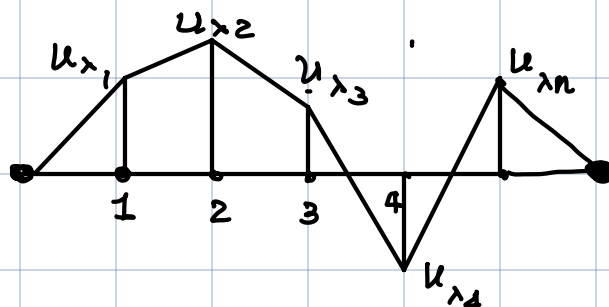
De acuerdo con a) qué forma
toma la solución para $T(t)$.

2. Considere sistemas de 3, 4, 5 masas



a) Escriba las matrices $[K]$ para
cada sistema y calcule sus
autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ y autovectores
 $\underline{u}_{\lambda_1}, \underline{u}_{\lambda_2}, \dots, \underline{u}_{\lambda_n}$

b) Cada autovector $\underline{u}_{\lambda} = \begin{pmatrix} u_{\lambda 1} \\ u_{\lambda 2} \\ \vdots \\ u_{\lambda n} \end{pmatrix}$
gráfíquele de la siguiente forma



Para cada dimensión de K qué patrón
reconoce en los autovectores dibujados
de la manera indicada.

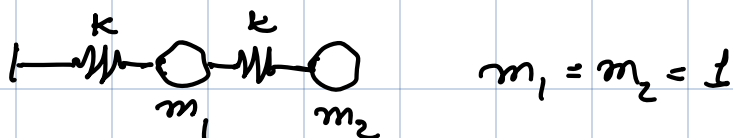
Una solución fundamental (difusiva u oscilatoria) toma la forma:

- $e^{\lambda t} u_\lambda$
- $\cos \sqrt{-\lambda} t u_\lambda$ (condición inicial en reposo)

Note que la condición inicial en cada caso ($t=0$) coincide con el autovector.

Visualice las diferencias en los "enfriamientos" o "modos de vibración" de cada autovector para la matriz de dimensión 3 y 5.

3. Considere un sistema de masas-resorte



a) ¿Cuáles son los autovectores asociados a este sistema?

b) Visualice la oscilación asociada.

c) El autovector ¿captura el hecho de que m_2 está libre en uno de sus lados?

c) Describa un sistema térmico equivalente al del diagrama. ¿Que significa que la masa 2 no tenga una conexión del lado derecho?

4.



a) Cuál es la matriz $1K$ de este sistema?

b) Uno de los autovalores es 0 y el autovector correspondiente es $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Si el sistema tiene condición inicial

$$u_1(0) = u_2(0) \quad \text{y} \quad \dot{u}_1(0) = \dot{u}_2(0)$$

¿Cómo cree que es el movimiento correspondiente a este autovector?